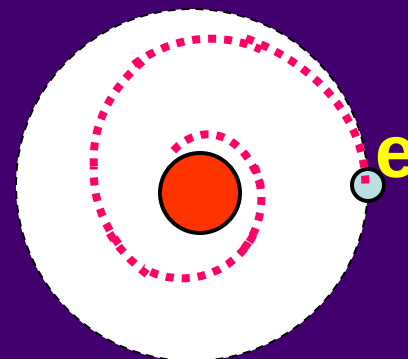


本节课作业

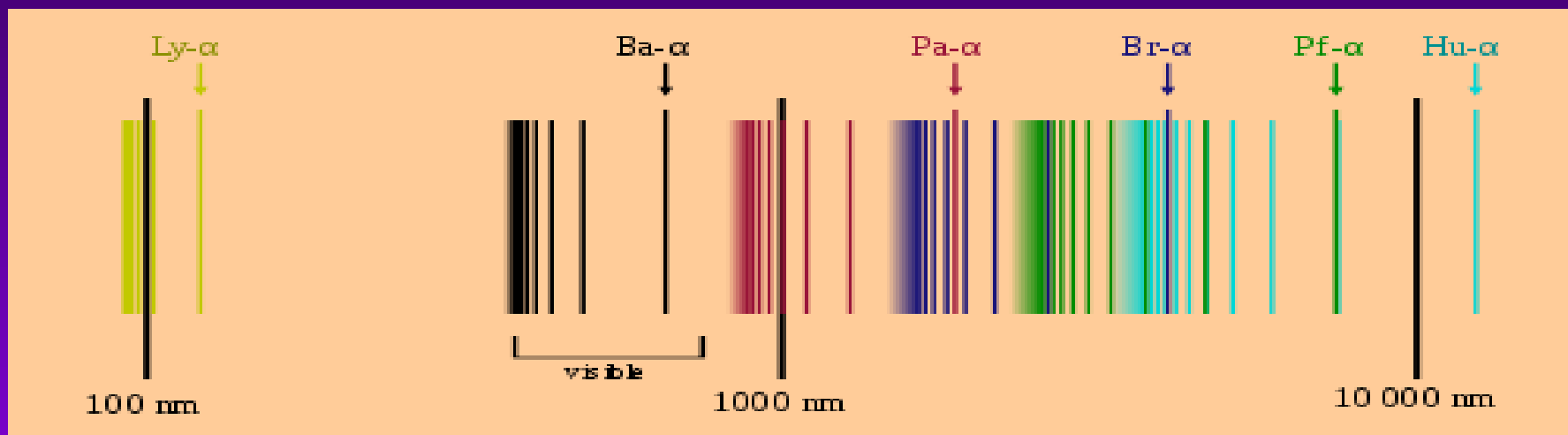
P105: 15-T5~T8

已学内容回顾

质疑 { 原子的稳定性问题(模型)?
原子分立的线状光谱?



➤ 氢原子的可见光谱:



广义的巴尔末公式

$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

$$n = k+1, k+2, \dots$$

已学内容回顾

玻尔原子量子论的基本假设:

- (1) 定态假设
- (2) 跃迁假设(频率假设)
- (3) 轨道角动量量子化条件

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar$$

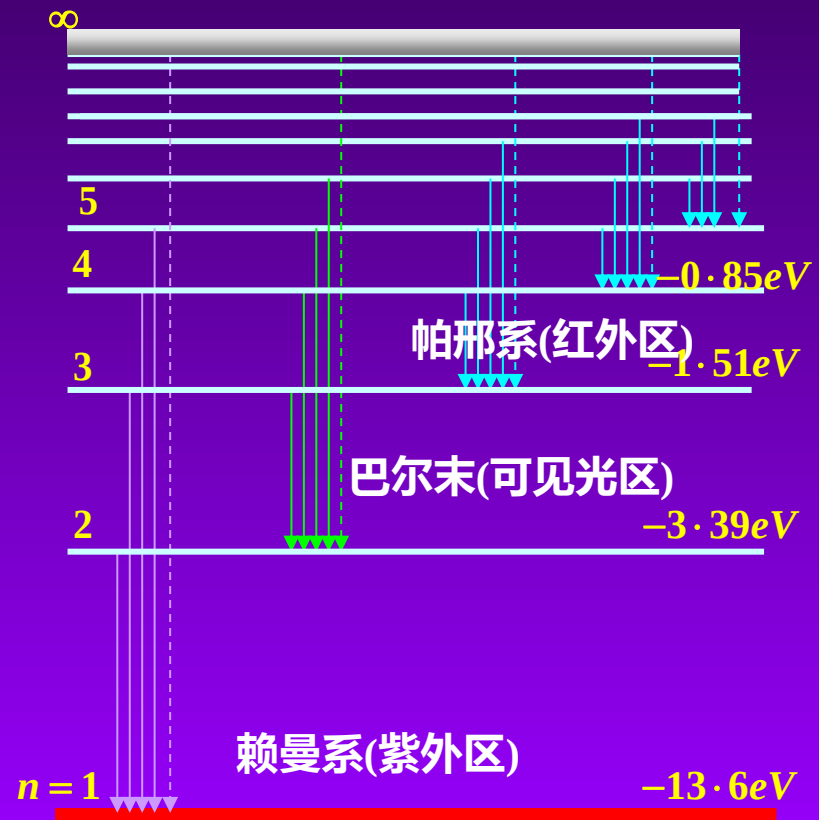
$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{me^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2}$$

轨道和能量
是量子化的

玻尔轨道、半径基态
能量、激发态

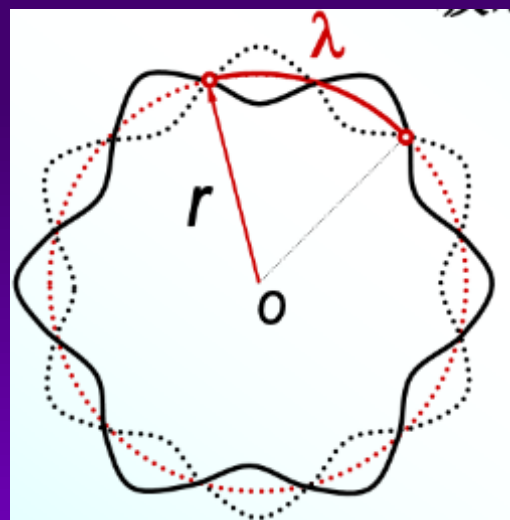


已学内容回顾

➤ 微观粒子的波粒二象性 -----德布罗意方程

$$E = h\nu$$

$$\vec{p} = \frac{h}{\lambda} \vec{e}_n$$



➤ 不确定关系

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

微观粒子的位置(坐标)和动量不能同时具有确定的值。

历史回顾——重要事件

- 1900年, Plunk提出了能量的量子化假设, 并导出黑体辐射能量的分布公式。
- 1905年, Einstein引进光量子(光子)的概念, 成功地解释了光电效应。
- 1913年, Bohr圆满地解释了氢原子的光谱规律。
- 1924年, De Broglie提出实物粒子波粒二象性的假说。
- 1926年, Schrödinger找到了微观体系的运动方程, 建立起波动量子力学。
- 1927年, Heisenberg提出微观量子体系的不确定关系。
- Dirac、Heisenberg和Pauli将量子力学和狭义相对论结合起来, 建立相对论量子力学——量子电动力学。
- 20世纪30年代以后形成了描述各种粒子场的量子化理论——量子场论, 它构成了描述基本粒子现象的理论基础。

1927年第五次索尔维会议 (Conseils Solvay)



SOLVAY CONFERENCE 1927

A. PICARD	E. HENRIOT	P. EHRENFEST	Ed. HERSEN	Th. DE DONDER	E. SCHRÖDINGER	E. VERSCHAFFELT	W. PAULI	W. HEISENBERG	R.H FOWLER	L. BRILLOUIN
P. DEBYE	M. KNUDSEN	W.L. BRAGG	H.A. KRAMERS	P.A.M. DIRAC	A.H. COMPTON	L. de BROGLIE	M. BORN	N. BOHR		
I. LANGMUIR	M. PLANCK	Mme CURIE	H.A. LORENTZ	A. EINSTEIN	P. LANGEVIN	Ch.E. GUYE	C.T.R. WILSON	O.W. RICHARDSON		

Absents : Sir W.H. BRAGG, H. DESLANDRES et E. VAN AUBEL

第3节 波函数

Wave Functions

由经典物理知，频率为 ν 、波长为 λ 、沿 x 方向传播的波可表示为：

$$y = y_0 \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})$$

其复数形式为：

$$y = y_0 e^{-i 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})}$$

德布罗意方程式：

欧拉公式： $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

$$\begin{cases} E = h\nu & (\nu = \frac{E}{h}) \\ p = \frac{h}{\lambda} & (\lambda = \frac{h}{p}) \end{cases} \quad \text{代入上式} \quad y = y_0 e^{-i \frac{2\pi}{h}(Et - px)}$$

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-i \frac{2\pi}{h}(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})}$$

——自由粒子德布罗意波的波函数

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-i \frac{2\pi}{h} (Et - \vec{P} \cdot \vec{r})}$$

波函数 $\longrightarrow$ 它既不是位移 y ;
又不是电矢量 E

‘波函数’是什么？

3) 波函数的物理意义: (Born解释 1927)

光波 { 波动: 衍射图样最亮处, 光振动的振幅最大
强度 $I \propto A^2$ $I \propto N$
粒子: 衍射图样最亮处, 射到此的光子数最多,

电子衍射实验解释: 二者皆可.
这意味着粒子与波一一对应

物质波 { 波动: 电子波的强度 $I \propto |\psi|^2$
微粒: $I \propto N$ $\propto W$
(电子数) (单个电子在该处出现的几率)

某时刻，在空间某地点，粒子出现的几率，正比于该时刻、该地点的波函数的模的平方。

$$w \propto |\psi|^2 = \psi\psi^*$$

物质波既不是机械波，又不是电磁波，而是**几率波**！

几率波是描写微观体系的**统计行为**，
而不是单个粒子的单次过程。

结论

对微观粒子，讨论其运动轨道及速度是没有意义的。波函数所反映的只是微观粒运动的统计规律。

区别

宏观物体：讨论它的位置在哪里。

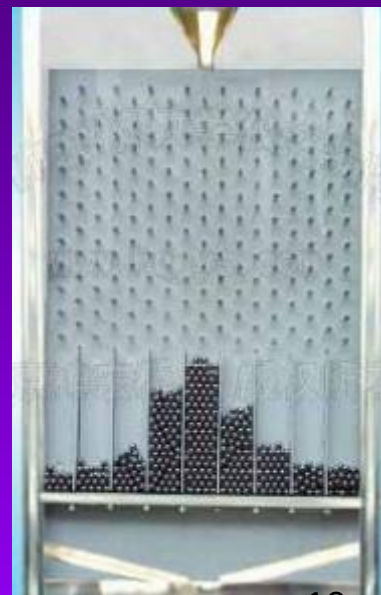
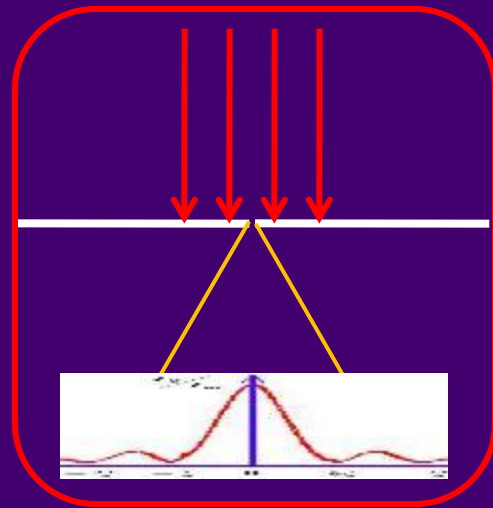
微观粒子：研究它在那里出现的几率有多大。

3.2 波函数的统计解释

电子衍射实验表明：电子呈现出的波动性只是反映电子运动的一种统计规律性。

电子在空间的位置是不确定的，但有一定的几率分布。电子在空间某处出现的**几率**，正比于电子**波函数的强度**。

玻恩认为——德布罗意波是一种概率波



波函数模的平方 $|\psi(\vec{r}, t)|^2$ 代表 t 时刻，在 $\vec{r}$ 处粒子出现的几率密度

t 时刻粒子出现在 $\vec{r}$ 附近 dV 体积内的几率为：

$$|\psi(\vec{r}, t)|^2 \cdot dV$$

电子衍射表明的波粒两象性，可用波函数解释。

波函数不仅把粒子与波统一起来，同时以几率幅（几率密度幅）的形式描述粒子的量子运动状态。

用波函数完全描述微观粒子的量子状态是量子力学的基本假设之一。

3.3 波函数的性质

1) 单值性:

一定时刻，在空间某点附近单位体积内，粒子出现的几率应有一确定的值。

2) 连续性

在空间各点都有粒子出现的可能，故波函数在空间各点都应该是有定义的。

3) 有限性

保证波函数是平方积分不发散。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = \text{有限}$$

波函数的单值性

波函数的连续性

波函数的有限性

} 波函数的标准化条件

4) 波函数的归一化和归一化系数

波函数的平方 $|\psi(\mathbf{r},t)|^2$ 表示微观粒子在 t 时刻出现在 $\mathbf{r}$ 处单位体积内的几率。

那么某时刻、在体积元 dV 中，出现粒子的概率为：

$$dW = k |\psi|^2 dV \quad k \text{ 为待定的比例系数}$$

$$\Rightarrow \frac{dW}{dV} = k |\psi|^2 \quad \text{——概率密度函数 } \rho$$

因为粒子在整个空间出现的概率为100%，即：

$$W = \int_V dW = \int_V k |\psi|^2 dV \equiv 1$$

波函数的
归一化条件

$$W = \int_V dW = \int_V k |\psi|^2 dV \equiv 1$$

波函数的归一化条件

a) 波函数的归一化过程

若 $\int_V |\psi|^2 dV \neq 1$ ，寻找一个系数 k 使得 $\int_V k |\psi|^2 dV = 1$

这一过程称为波函数的归一化。

b) 波函数的归一化系数

可以定义“归一化的”波函数： $\phi = C\psi = \sqrt{k}\psi$

满足 $W = \int dW = \int_V |\phi|^2 dV = 1$

$C = \sqrt{k}$ 就称为归一化系数。

ϕ, ψ 所描述的粒子状态相同

例：将下列波函数归一化： $f(x) = e^{-\alpha^2 x^2 / 2}$

解：设归一化系数为C，则归一化的波函数为

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi(x) = Ce^{-\alpha^2 x^2 / 2} \\ \text{归一化条件: } \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow |C|^2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} \quad \Rightarrow C = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{i\delta}$$

取自由位相 $\delta=0$ ，则归一化的波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\alpha^2 x^2 / 2}$$

例：讨论自由粒子在空间各点出现的概率。

解：自由粒子波函数为： $\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{P} \cdot \vec{r})}$

空间中任一点出现粒子的概率为：

$$\frac{dW}{dV} = |\psi(\vec{r}, t)|^2 = \psi(\vec{r}, t)\psi^*(\vec{r}, t) = \psi_0^2 \quad \text{各点概率相等}$$

换言之，自由粒子的位置完全不确定。

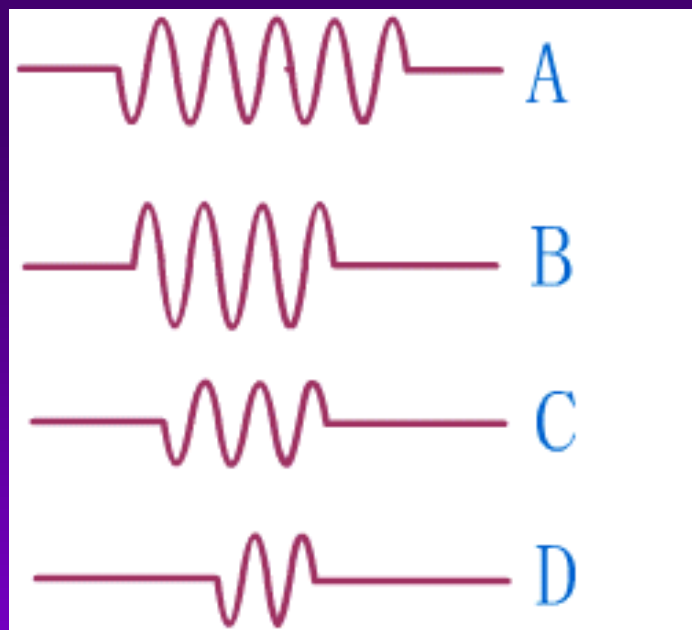
例：若波函数 $\Psi(x)$ 变为 $D\Psi(x)$ ，则在 x 处粒子的概率密度由 ρ 变为 $|D|^2\rho$ 吗？

解： ρ 不变。

因为波函数应该满足归一化条件

将波函数乘上一个常数后，所描写的粒子的状态不变。

例：粒子的波函数分别为以下各图所示，则确定粒子的动量时精确度最高的波函数对应哪个图？



(A)

例：粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad (0 < x < a)$$

若粒子处于 $n=1$ 的状态,求在 $0—a/4$ 区间发现该粒子的几率。（可能用到的公式： $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$ ）

解：粒子处于空间V中的几率为：

$$W = \int_V |\psi|^2 dV$$

首先检查归一化条件

$$\begin{aligned} W &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx \\ &= \int_0^a \frac{2}{a} \frac{a}{\pi} \sin^2 \frac{\pi x}{a} d\left(\frac{\pi x}{a}\right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi x}{2a} - \frac{1}{4} \sin \frac{2\pi x}{a} \right]_0^a \\ &= 1 \end{aligned}$$

满足归一化条件！

再计算题中给定区间的几率

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{a/4} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi x}{2a} - \frac{1}{4} \sin \frac{2\pi x}{a} \right]_0^{a/4} \\ &= 0.091 \end{aligned}$$

例: 粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为

$$\phi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a} \quad (-a \leq x \leq a)$$

则粒子在 $x=5a/6$ 处出现的概率密度 ρ 是多少? 在 $0-a/4$ 区间发现该粒子的概率是多少? 粒子出现在何处的概率密度最大?

解: 首先检查归一化条件

$$\begin{aligned} W &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{a} \cos^2 \frac{3\pi x}{2a} dx \\ &= \int_{-a}^{+a} \frac{2}{a} \left(1 - \sin^2 \frac{3\pi x}{2a} \right) dx \\ &= 2 \end{aligned}$$

所以, 归一化后 $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a}$

粒子出现在任一点
的概率密度为: $\rho(x) = \left| \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a} \right|^2$

在 $x=5a/6$ 处

$$\rho\left(\frac{5a}{6}\right) = \left| \phi\left(\frac{5a}{6}\right) \right|^2 = \frac{1}{2a}$$

在 $0-a/4$ 区间:

$$W = \int_0^{a/4} \rho(x) dx \approx 0.29$$

概率密度最大处满足

$$\frac{d\rho(x)}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, \pm 2a/3$$

4. 已知粒子在一维无限深方势阱中运动, 其波函数为

$$\psi(x) = A \sin \frac{2\pi x}{a}, \quad 0 \leq x \leq a$$

求: (1) 归一化常数 A ;

(2) 在何处找到粒子的概率最大。

(2) 已知粒子在无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \quad (0 \leq x \leq a)$$

求在 $0 \sim \frac{1}{4}a$ 区域内发现粒子的概率。

4、氢原子 2p 态波函数径向部分为

$$R_{2p}(r) = \left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2} \frac{r}{a_0\sqrt{3}} e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

求出其径向几率密度取最大值的半径。

4、微观粒子在 $x > 0$ 的区间运动, 波函数为:

$$\phi(x) = A\sqrt{x}e^{-\alpha x^2} \quad (0 \leq x \leq \infty),$$

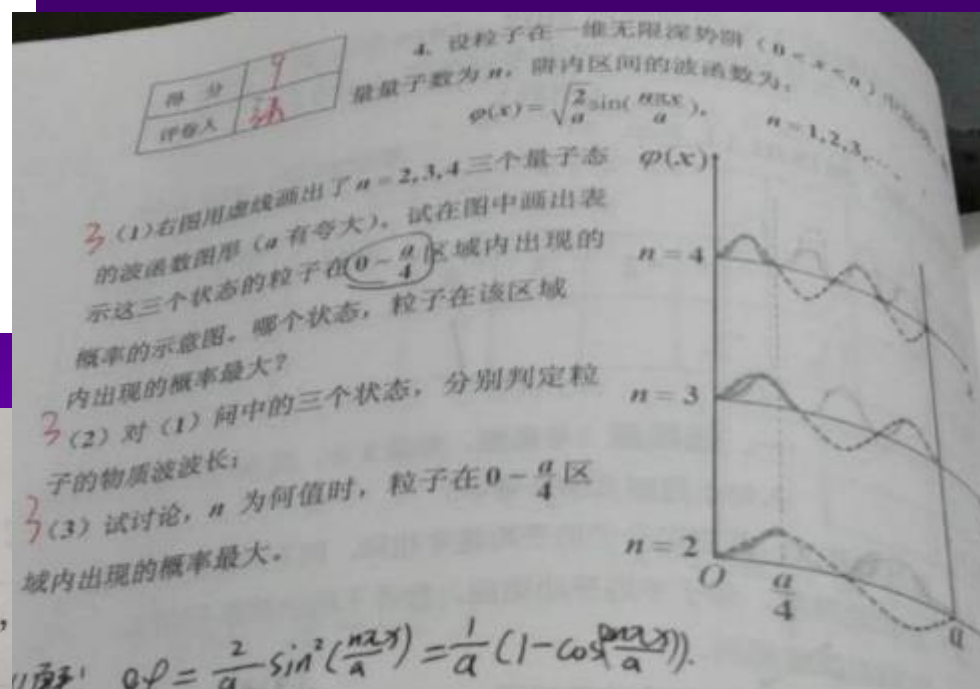
其中 A 为待定系数, α 为已知常量, 且 α 大于 0,

求:

(1) 待定系数 A ;

(2) 粒子出现的概率密度最大处的位置坐标。

(3) 在 $0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2\alpha}}$ 区间内找到粒子的概率。



2) 微观粒子的波函数

宏观物体：{ 运动状态的描述： $\vec{r}, m\vec{v}$
运动规律的描述： $\vec{F} = m\vec{a}$

微观物体：

一个自由粒子有动能 E 和动量 P ，
对应的德布罗意波的频率和波长： $\nu = \frac{E}{h} \quad \lambda = \frac{h}{P}$

但是：{ 不是经典的粒子，抛弃了“轨道”概念
不是经典的波，不代表实在的物理量的波动

运动状态的描述：

波函数
$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-i \frac{2\pi}{h} (Et - \vec{P} \cdot \vec{r})}$$

物质波是波又是粒子，物质波既不是波也不是粒子！ 21

3.4 态叠加原理

量子力学的第二个基本假设是：态叠加原理。

一般情况下，如果 Ψ_1 和 Ψ_2 是体系的可能状态，那末它们的线性叠加 $\Psi = C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2$ 也是该体系的一个可能状态。

其中： C_1 、 C_2 是复常数。

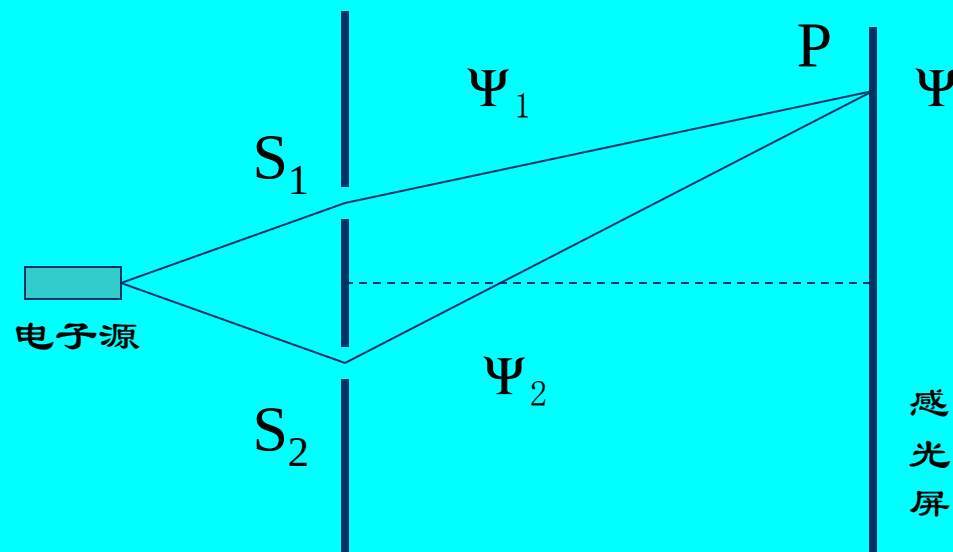
态叠加原理一般表述：

若 $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n, \dots$ 是体系的一系列可能的状态，则这些态的线性叠加

$\Psi = C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2 + \dots + C_n\Psi_n + \dots$
也是体系的一个可能状态。

考虑电子双缝衍射

一个电子有 Ψ_1 和 Ψ_2 两种可能的状态， Ψ 是这两种状态的叠加。



$\Psi = C_1 \Psi_1 + C_2 \Psi_2$ 也是电子的可能状态。

空间找到电子的几率则是：

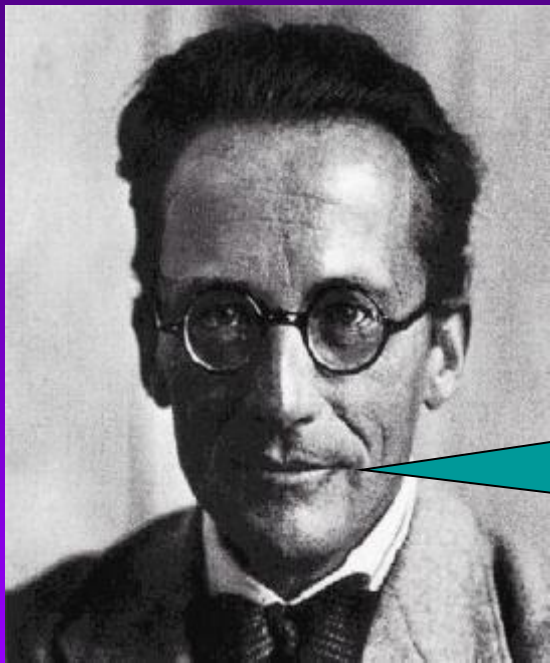
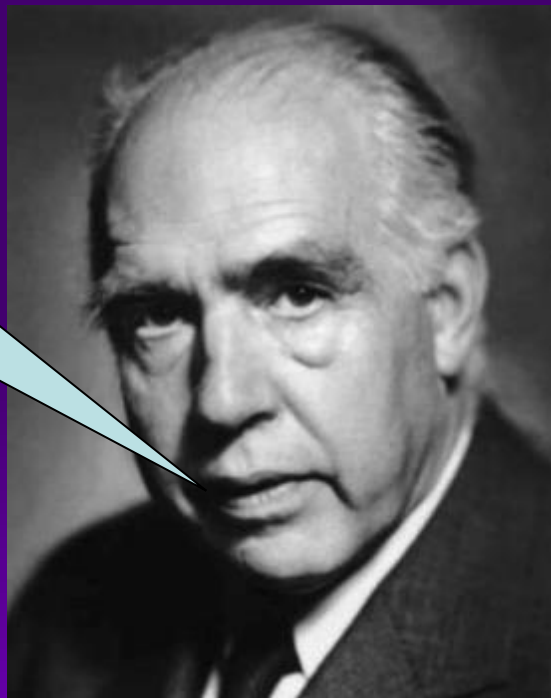
$$\begin{aligned} |\Psi|^2 &= |C_1 \Psi_1 + C_2 \Psi_2|^2 = (C_1^* \Psi_1^* + C_2^* \Psi_2^*) (C_1 \Psi_1 + C_2 \Psi_2) \\ &= |C_1 \Psi_1|^2 + |C_2 \Psi_2|^2 + [C_1^* C_2 \Psi_1^* \Psi_2 + C_1 C_2^* \Psi_1 \Psi_2^*] \end{aligned}$$

电子穿过狭缝
1 出现在 P 点
的几率密度

电子穿过狭缝
2 出现在 P 点
的几率密度

相干项
正是由于相干项的
出现，才产生了衍
射花纹。

“哥本哈根学派”认为，
物质在被观测之前，是处
于一种不确定的叠加态的



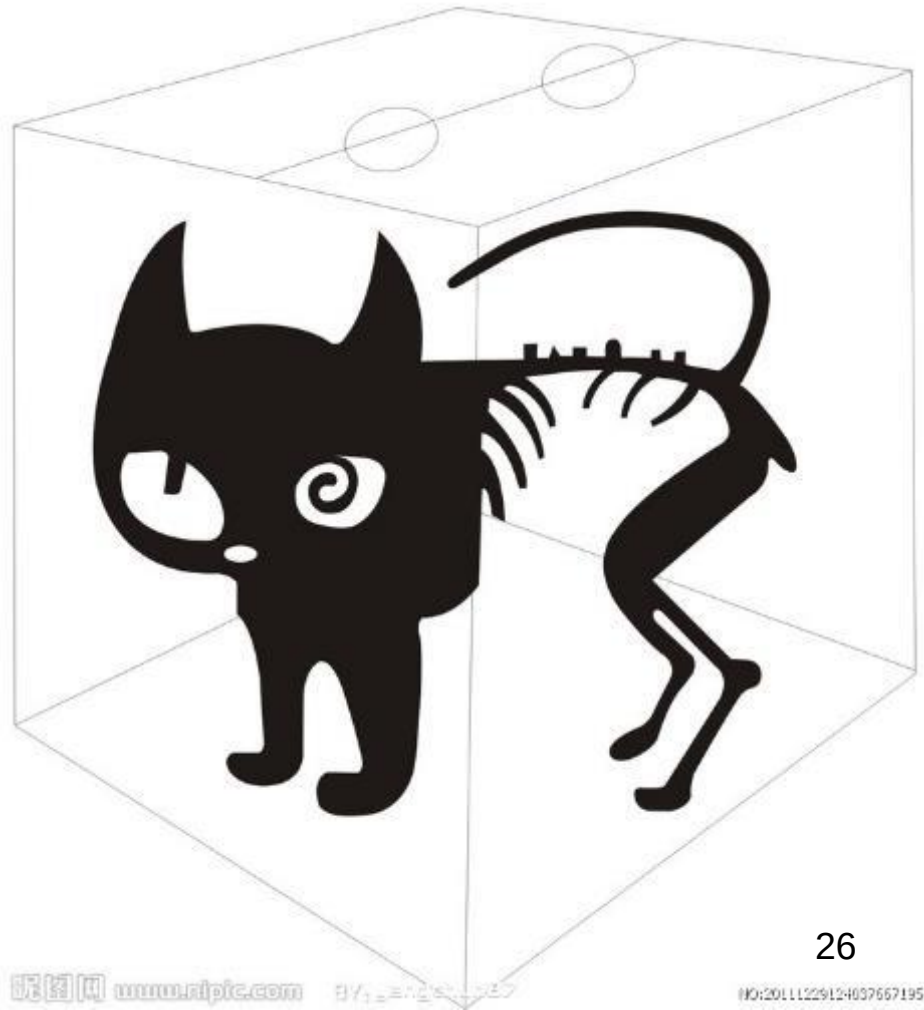
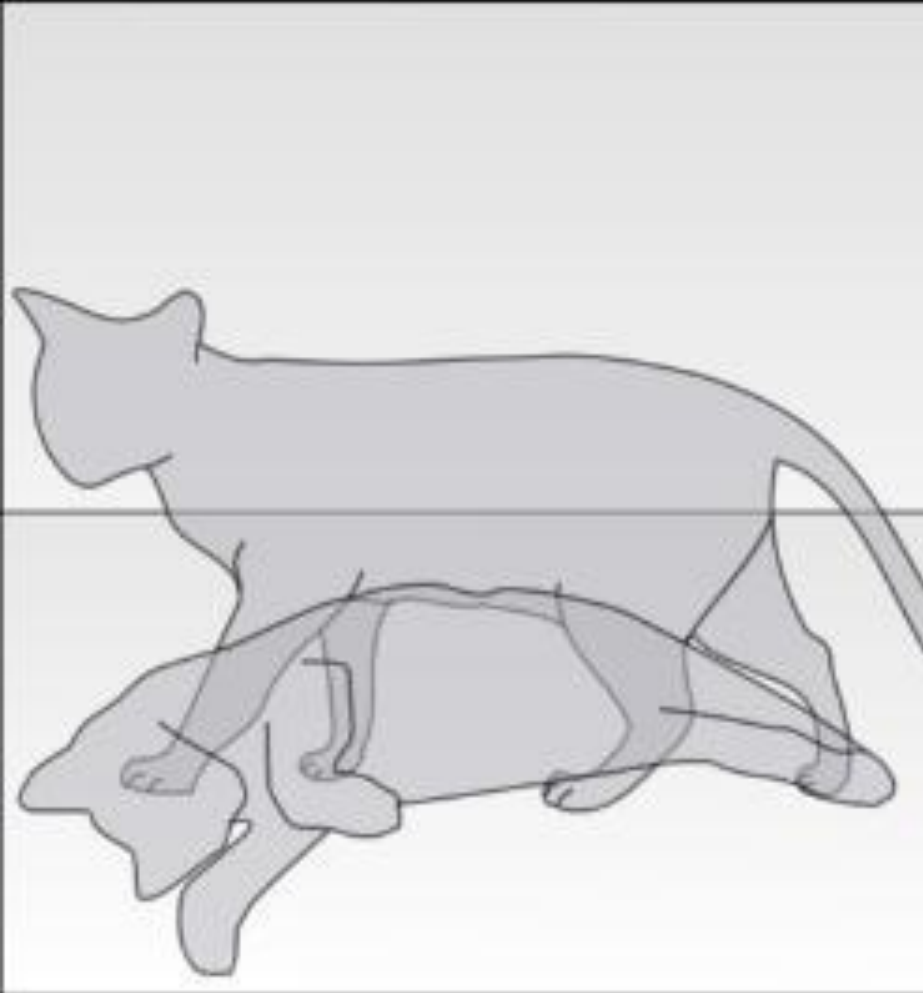
1935年德国物理学家薛定
谔设计出物理学史上最著
名的动物：薛定谔的猫。

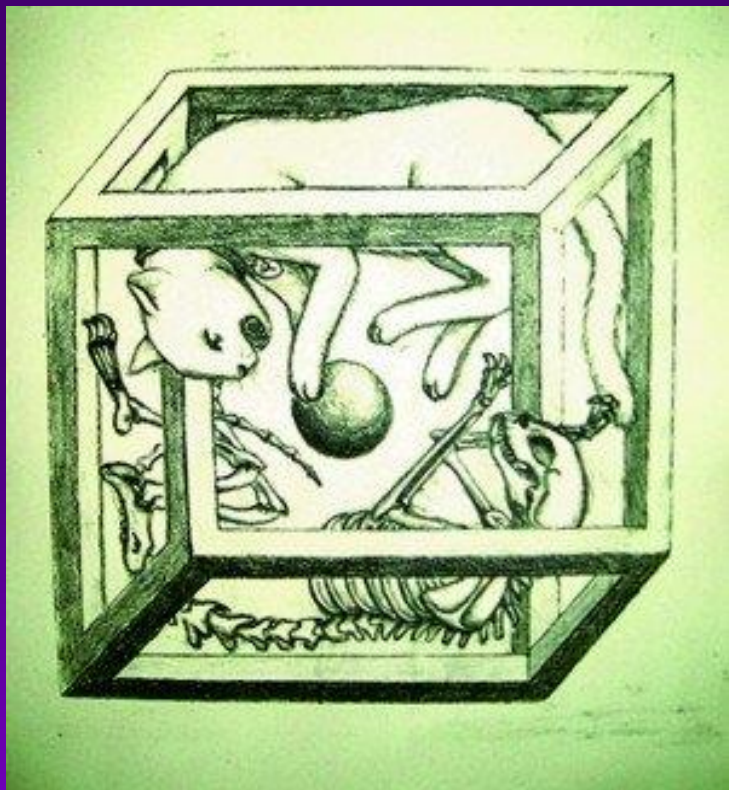
SCHRÖDINGER AND HIS CAT

薛定谔的猫



SCHRODINGER'S CAT IS A L E V E





$$\psi = c_1 \psi_{\text{活}} + c_2 \psi_{\text{死}}$$

$$|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |\text{活猫}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |\text{死猫}\rangle$$

猫真的会处于“既是活的，
又是死的”状态吗？

人生三大錯覺

錯



小时候，我妈跟我说隔夜的水不能喝。

我就问她：“早上6点烧的水，下午3点能喝吗？”她说可以。

我又问她：“晚上9点烧的水，早上6点能喝吗？”我妈说不能喝。

“同样几个小时的水，同样的储存环境，晚上低温更利于保存，为啥不能喝？”

我妈想了想说：“因为在白天，家里的人都在活动中，水壶内的白开水在观察者的观察范围内，所以壶内的系统因为观察扰动维持在稳定态，所以可以喝。

而晚上的时候，大家都睡觉了，观察者消失，开水壶内的系统长时间处于不确定性的波态。所以隔夜的水不能喝。”

第4节 薛定谔波动方程

Schrödinger's Equation

4.1 薛定谔波动方程

——低速微观粒子的波函数所遵循的方程

由波函数: $\psi(x, t) = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \psi \quad \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \psi$$

对自由运动粒子: $p^2 = 2mE$

代入上式可得:

一维自由运动粒子的波函数满足的方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2}$$

➤ 粒子在势场 V 中运动，则粒子能量：

$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

波函数满足的方程为：

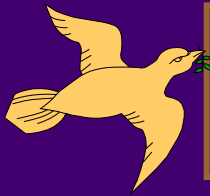
$$i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V \right) \psi(x,t)$$

上式扩展到三维空间即为薛定谔波动方程：

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r},t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r},t) \right] \psi(\vec{r},t)$$

式中符号：

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$



$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \psi(\vec{r}, t)$$

4.2 定态薛定谔方程

当粒子所在的力场不随时间变化时， $V(\mathbf{r})$ 与时间无关。薛定谔方程可化简，设波函数为：

$$\psi(\vec{r}, t) = \varphi(\vec{r}) f(t)$$

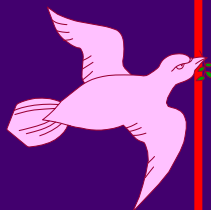
带入方程：

$$i\hbar \varphi(\vec{r}) \frac{\partial f(t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \varphi(\vec{r}) f(t)$$

$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{\partial f(t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \frac{\varphi(\vec{r})}{\varphi(\vec{r})}$$

得：

$$\left\{ \begin{array}{l} i\hbar \frac{\partial f(t)}{\partial t} = E f(t) \\ \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \varphi(\vec{r}) = E \varphi(\vec{r}) \end{array} \right.$$



$$\left\{ \begin{array}{l} i\hbar \frac{\partial f(t)}{\partial t} = E f(t) \\ [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})] \varphi(\vec{r}) = E \varphi(\vec{r}) \end{array} \right.$$

定态薛定谔方程

满足上式方程组的解：

$$\left\{ \begin{array}{l} f(t) = C e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \\ \psi(\vec{r}, t) = \varphi(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \end{array} \right.$$

定态薛定谔方程可写成：

$$H \varphi(\vec{r}) = E \varphi(\vec{r})$$

式中 H 为哈密顿算符：

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})$$

第5节 一维无限深势阱中的粒子运动

Particles in One-Dimensional Infinite Potential Well

设电子处在势阱 $V(x)$ 中

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq a \\ \infty & \text{其他} \end{cases} \quad (\text{定态问题})$$

显然，在势阱外的区域中：

$$\varphi(x) = 0 \quad \varphi(0) = 0 \quad \varphi(a) = 0$$

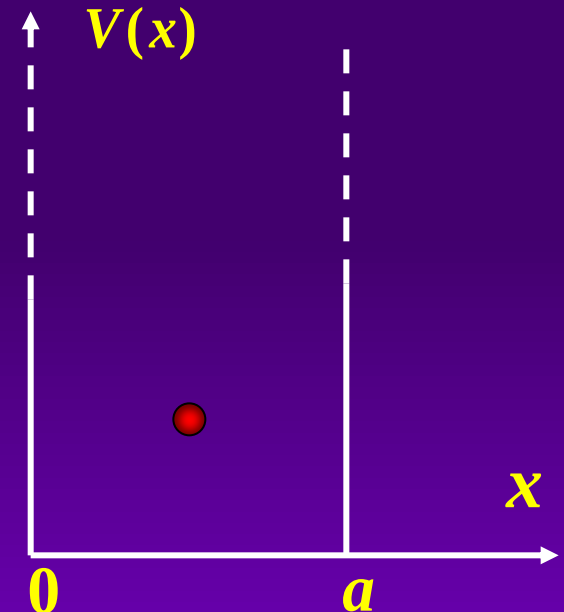
在阱内，粒子的定态薛定谔方程为：

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \varphi(x) = 0$$

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad \frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} + k^2 \varphi(x) = 0$$

其通解为：

$$\varphi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$



$$\varphi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

式中 A 、 B 、 k 可用边界条件、归一化条件确定

$$\text{边界条件: } \begin{cases} \varphi(0) = 0 \Rightarrow A \sin(0) + B \cos(0) = 0 & (1) \\ \varphi(a) = 0 \Rightarrow A \sin(ka) + B \cos(ka) = 0 & (2) \end{cases}$$

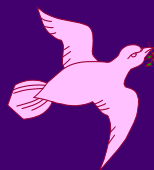
$$\text{由(1)可得: } B = 0 \quad \therefore \varphi(x) = A \sin kx$$

$$\text{由(2)可得: } A \sin ka = 0 \quad \sin ka = 0$$

$$ka = n\pi \quad \text{则: } k = n \frac{\pi}{a} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$E_n = \frac{k^2 \hbar^2}{2m} = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$\text{方程的解为: } \varphi(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$



$$\varphi(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

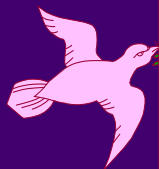
式中的 A 可由归一化条件确定: $\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(x)|^2 dx = 1$

即: $\int_0^a A^2 \sin^2\left(\frac{n\pi}{a} x\right) dx = 1$

$$\therefore A^2 \cdot \frac{a}{2} = 1 \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

势阱中电子的波函数: $\varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$

电子的能量: $E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, \dots)$



$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

n 称为量子数，能量由 n 决定，只能取一系列分立的值——**能级**。对不同的 n 可得粒子的能级图：

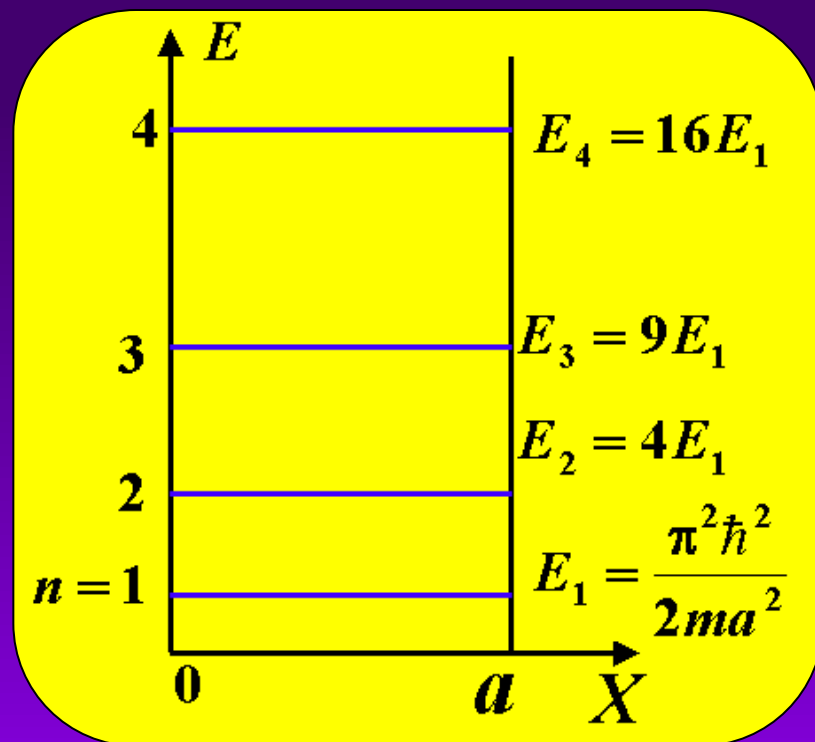
$n=1$ 时，能量最小

称为零点能： $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

当 $n \rightarrow \infty$ 时：

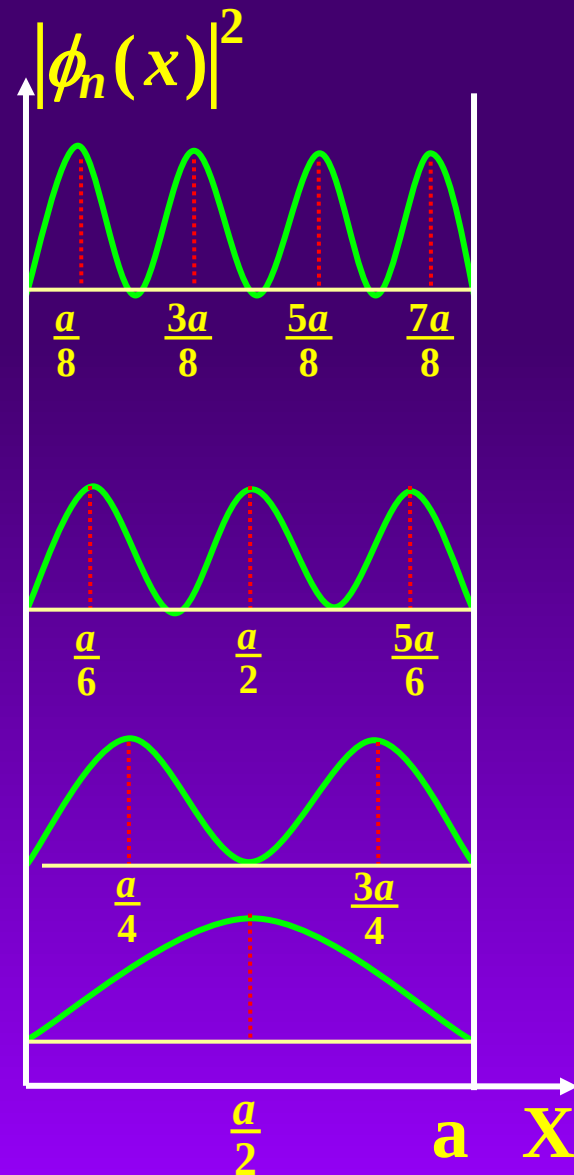
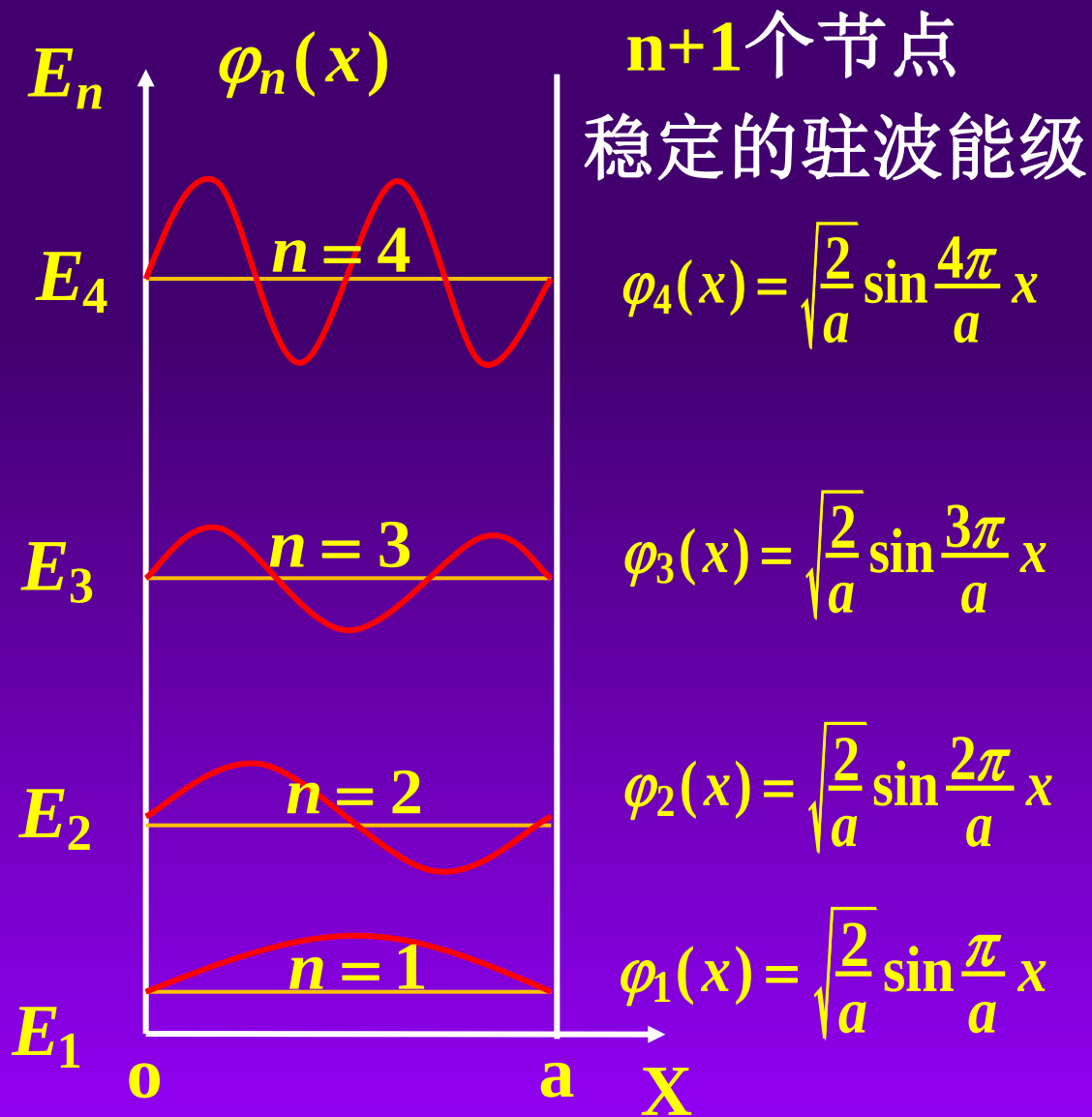
$$\Delta E = (2n+1) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

$$\frac{\Delta E}{E_n} = \frac{2n+1}{n^2} = \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \Rightarrow 0$$



在**高能级**上可看成能级连续分布，即此时量子力学与经典力学等价！

电子势阱中各处出现的几率: $\varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi}{a} x)$



$$\phi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

$$|\phi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

1, 每一个定态下的波函数都是驻波形式

2, 各点的概率密度是不均匀的

3, $n \rightarrow \infty$ 概率密度分布变成均匀分布

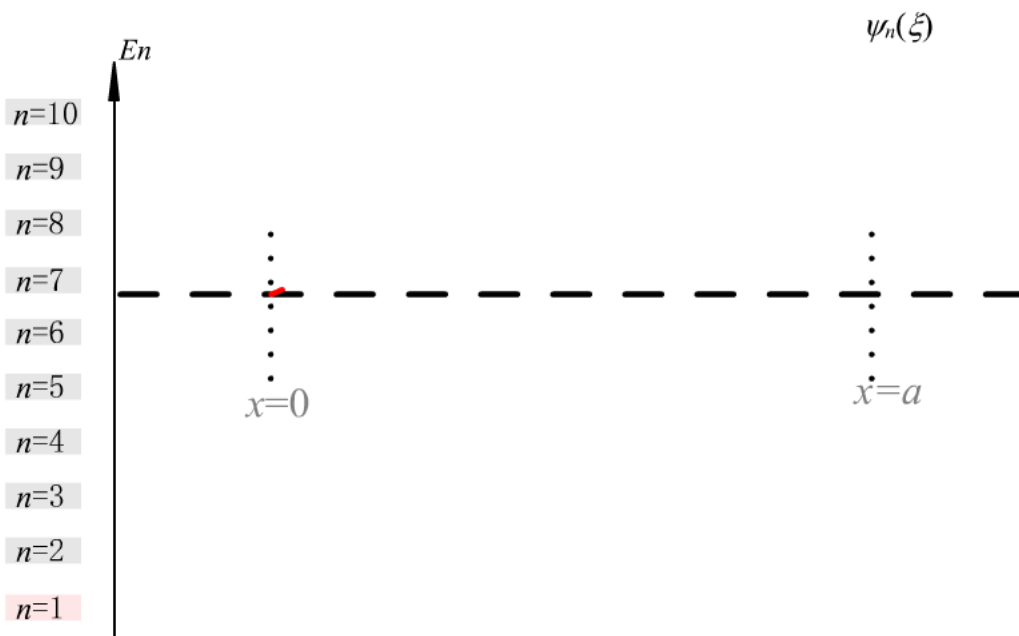
一维无限深方势阱

波函数

概率

对比

all



量子

经典

$n \rightarrow \infty$ 时等价

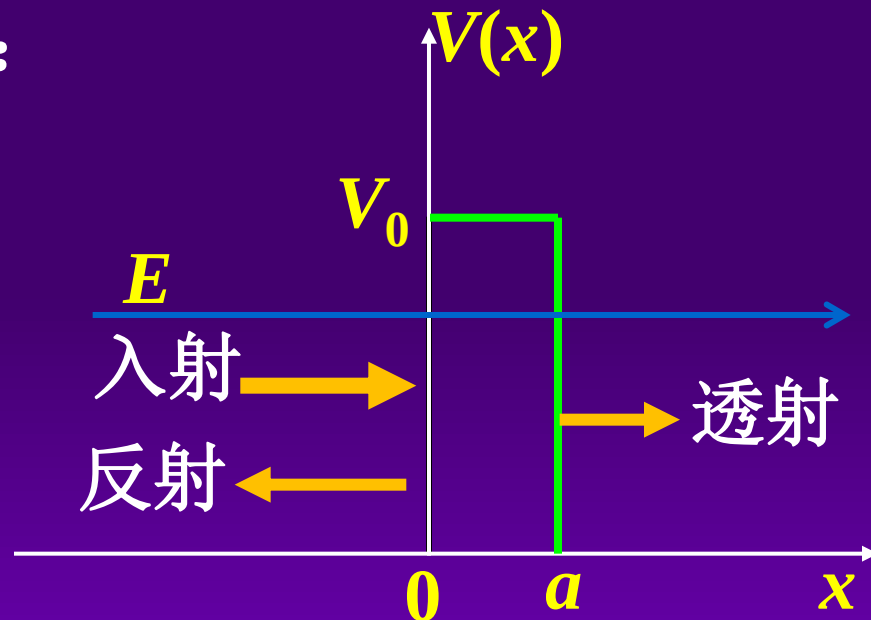
第7节 一维势垒

One-Dimensional Potential Barrier

如下形式的势场常称为势垒：

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 \leq x \leq a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases}$$

设有能量为 E 的粒子在此势场中运动



经典力学观点：

当 $E > V_0$ 时，粒子才能越过势垒到达 $x > a$ 的区域

解薛定谔方程确定粒子的运动情况

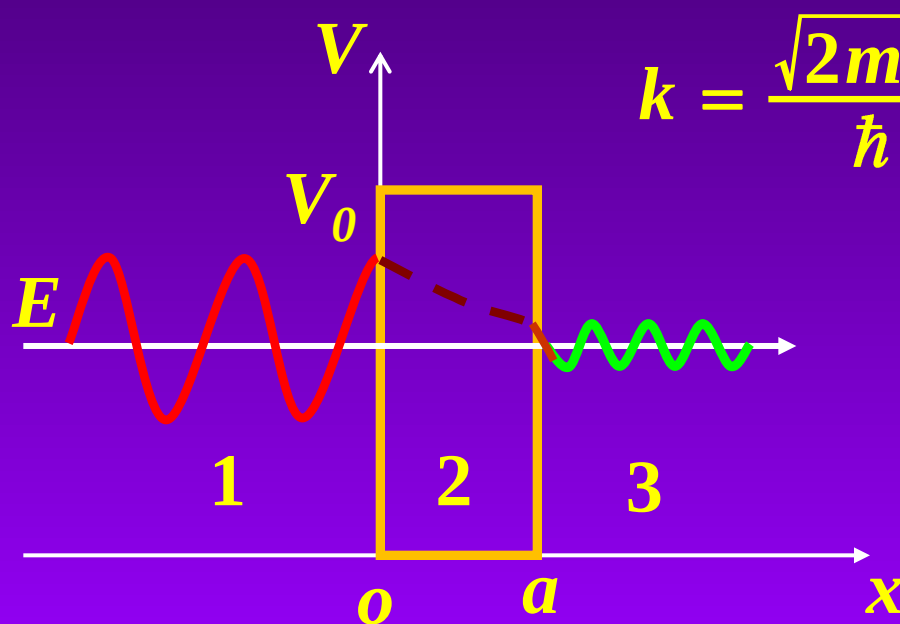
定态薛定谔方程为：

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]\psi(x) = 0$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]\psi(x) = 0$$

方程的解为:

$$\begin{cases} \Psi_1(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < 0 \\ \Psi_2(x) = Ce^{i\beta x} + De^{-i\beta x} & 0 < x < a \\ \Psi_3(x) = A'e^{ikx} & x > a \end{cases}$$



$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad \beta = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

由波函数的解可知:
能量 E 小于 V_0 的
粒子也能透过势垒!

透射率：粒子穿过势垒的几率

$$T = \frac{|A'|^2}{|A_1|^2} \propto e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}a}$$

粒子容易穿透薄的势垒，质量小的粒子穿透势垒的几率大。

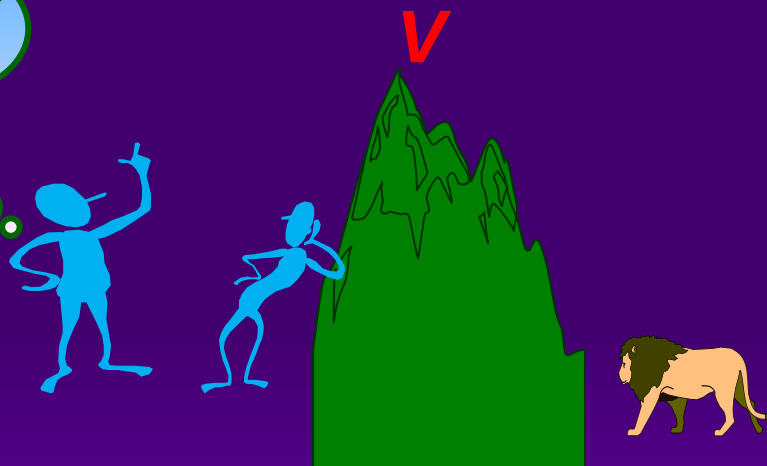
微观粒子具有波动性，入射粒子的物质波射向势垒时，如同光波从一种媒质传向另一种媒质一样，一部分通过势垒继续前进并可能传透过去，另一部分则从势垒表面反射回来。

——隧道效应

经典理论

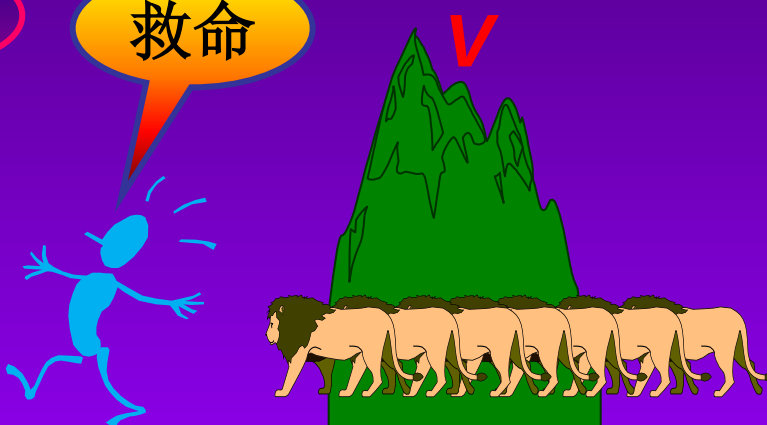
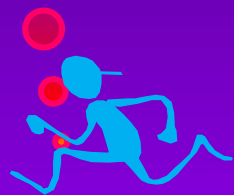
量子理论

狮子的能量
大于 V 才能
出来!



不好，狮子
出来啦!

救命



扫描隧道显微镜

Scanning tunneling microscope, STM

Quantum Tunneling

